Aufgabe 1: CRC-Prüfsummen

Berechnen Sie für die folgenden Bitfolgen jeweils die **CRC-5 Prüfsumme** (Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$) und verifizieren Sie durch die Prüfungsdivision, dass bei fehlerfreier Übertragung der Rest 0 entsteht.

Aufgabe 1: CRC-5 Prüfsumme für `100101`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `100101`:	**Prüfung / Verifikation:**
10010100000 10010100000 00000000000	10010100000 10010100000 00000000000

Aufgabe 2: CRC-5 Prüfsumme für `100000`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `100000`:	**Prüfung / Verifikation:**
10000000000 10010100000 00010100000 00010010100 00000110100 00000100101 00000010001	10000010001 10010100000 00010110001 00010010100 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 3: CRC-5 Prüfsumme für `101100`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `101100`:	**Prüfung / Verifikation:**
10110000000 10010100000 00100100000 00100101000 00000001000	10110001000 10010100000 00100101000 00100101000 00000000000

Aufgabe 4: CRC-5 Prüfsumme für `111011`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111011`:	**Prüfung / Verifikation:**
11101100000 10010100000 01111000000 01001010000 00110010000 00100101000 00010111000 00010010100 00000101100 00000100101 00000001001	11101101001 10010100000 01111001001 01001010000 00110011001 00100101000 00010110001 00010010100 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 5: CRC-5 Prüfsumme für `100001`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `100001`:	**Prüfung / Verifikation:**
10000100000 10010100000 00010000000 00010010100 00000010100	10000110100 10010100000 00010010100 00010010100 00000000000

Aufgabe 6: CRC-5 Prüfsumme für `110101`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110101`:	**Prüfung / Verifikation:**
11010100000 10010100000 01000000000 01001010000 00001010000 00001001010 00000011010	11010111010 10010100000 01000011010 01001010000 00001001010 00001001010 00000000000

Aufgabe 7: CRC-5 Prüfsumme für `110100`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110100`:	**Prüfung / Verifikation:**
11010000000 10010100000 01000100000 01001010000 00001110000 00001001010 00000111010 00000100101 00000011111	11010011111 10010100000 01000111111 01001010000 00001101111 00001001010 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 8: CRC-5 Prüfsumme für `111001`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111001`:	**Prüfung / Verifikation:**
11100100000 10010100000 01110000000 01001010000 00111010000 00100101000 00011111000 00010010100 00001101100 00001001010 00000100110 00000100101 00000000011	11100100011 10010100000 01110000011 01001010000 00111010011 00100101000 00011111011 00010010100 00001101111 00001001010 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 9: CRC-5 Prüfsumme für `100010`


Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `100010`:	**Prüfung / Verifikation:**
10001000000 10010100000 00011100000 00010010100 00001110100 00001001010 00000111110 00000100101 00000011011	10001011011 10010100000 00011111011 00010010100 00001101111 00001001010 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 10: CRC-5 Prüfsumme für `111000`


Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111000`:	**Prüfung / Verifikation:**
11100000000 10010100000 01110100000 01001010000 00111110000 00100101000 00011011000 00010010100 00001001100 00001001010 00000000110	11100000110 10010100000 01110100110 01001010000 00111110110 00100101000 00011011110 00010010100 00001001010 00001001010 00000000000

Aufgabe 11: CRC-5 Prüfsumme für `110011`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110011`:	**Prüfung / Verifikation:**
11001100000 10010100000 01011000000 01001010000 00010010000 00010010100 00000000100	11001100100 10010100000 01011000100 01001010000 00010010100 00010010100 00000000000

Aufgabe 12: CRC-5 Prüfsumme für `110111`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110111`:	**Prüfung / Verifikation:**
11011100000 10010100000 01001000000 01001010000 00000010000	11011110000 10010100000 01001010000 01001010000 00000000000

Aufgabe 13: CRC-5 Prüfsumme für `111000`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111000`:	**Prüfung / Verifikation:**
11100000000 10010100000 01110100000 01001010000 00111110000 00100101000 00011011000 00010010100 00001001100 00001001010 00000000110	11100000110 10010100000 01110100110 01001010000 00111110110 00100101000 00011011110 00010010100 00001001010 00001001010 00000000000

Aufgabe 14: CRC-5 Prüfsumme für `101001`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `101001`:	**Prüfung / Verifikation:**
10100100000 10010100000 00110000000 00100101000 00010101000 00010010100 00000111100 00000100101 00000011001	10100111001 10010100000 00110011001 00100101000 00010110001 00010010100 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 15: CRC-5 Prüfsumme für `101010`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `101010`:	**Prüfung / Verifikation:**
10101000000 10010100000 00111100000 00100101000 00011001000 00010010100 00001011100 00001001010 00000010110	10101010110 10010100000 00111110110 00100101000 00011011110 00010010100 00001001010 00001001010 00000000000

Aufgabe 16: CRC-5 Prüfsumme für `111001`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111001`:	**Prüfung / Verifikation:**
11100100000 10010100000 01110000000 01001010000 00111010000 00100101000 00011111000 00010010100 00001101100 00001001010 00000100110 00000100101 00000000011	11100100011 10010100000 01110000011 01001010000 00111010011 00100101000 00011111011 00010010100 00001101111 00001001010 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 17: CRC-5 Prüfsumme für `111001`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `111001`:	**Prüfung / Verifikation:**
11100100000 10010100000 01110000000 01001010000 00111010000 00100101000 00011111000 00010010100 00001101100 00001001010 00000100110 00000100101 00000000011	11100100011 10010100000 01110000011 01001010000 00111010011 00100101000 00011111011 00010010100 00001101111 00001001010 00000100101 00000100101 00000000000

Aufgabe 18: CRC-5 Prüfsumme für `110101`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110101`:	**Prüfung / Verifikation:**
11010100000 10010100000 01000000000 01001010000 00001010000 00001001010 00000011010	11010111010 10010100000 01000011010 01001010000 00001001010 00001001010 00000000000

Aufgabe 19: CRC-5 Prüfsumme für `110111`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110111`:	**Prüfung / Verifikation:**
11011100000 10010100000 01001000000 01001010000 00000010000	11011110000 10010100000 01001010000 01001010000 00000000000

Aufgabe 20: CRC-5 Prüfsumme für `110111`

Simulator ↗

Berechnen Sie die Prüfsumme mit Generatorpolynom $\mathrm{P} = 100101_2$ und zeigen Sie die korrekte Prüfung (Rest 0).

Berechnung für `110111`:	**Prüfung / Verifikation:**
11011100000 10010100000 01001000000 01001010000 00000010000	11011110000 10010100000 01001010000 01001010000 00000000000